Modern Periyodik Sistem ve Periyodik Tabloda Yer Bulma: Periyotlar, Gruplar (A/B ve IUPAC 1-18), Bloklar (s, p, d, f) ve Element Sınıfları

Modern periyodik sistemin yapısını (7 periyot, 18 grup, s-p-d-f blokları) açıklar; nötr atomların temel hâl elektron diziliminden periyot ve grup numarasını belirler. · Baş grup (A grubu) ve geçiş metalleri (B grubu) elementlerinin hem A/B hem de IUPAC (1-18) adlandırma sistemindeki yerlerini ve özel grup isimlerini eşleştirir. · Elementleri periyodik tablodaki konumlarına göre metal, ametal, yarı metal ve soy gaz (asal gaz) olarak sınıflandırarak temel özelliklerini karşılaştırır.

HATIRLAYALIM

- Periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına (proton sayılarına) göre 7 periyot ve 18 grupta dizilir.
- Temel hâl diziliminde en büyük baş kuantum sayısı (n) periyodu, değerlik elektron sayısı ise grubu belirler.

1 EŞLEŞTİRME

Görseldeki periyodik tablo gruplarını özel adları ve IUPAC grup numaralarıyla eşleştiriniz.

s Bloğu Sütunları IUPAC 1. Grup (1A) ve IUPAC 2. Grup (2A)	**p Bloğu Sütunları** IUPAC 13–18. Gruplar (3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A)
d Bloğu Sütunları IUPAC 3–12. Gruplar (B grupları / Geçiş elementleri)	**f Bloğu Sıraları** 6. ve 7. periyotların altındaki iç geçiş elementleri

c 1. 1A Grubu (IUPAC 1. Grup, H hariç)

b 2. 2A Grubu (IUPAC 2. Grup)

a 3. 7A Grubu (IUPAC 17. Grup)

a) Halojenler (Tuz oluşturanlar)

b) Toprak Alkali Metaller

c) Alkali Metaller

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki element sınıflarına göre yüzeyleri parlak veya mat olabilen, işlenebilen ve elektronik devrelerde kullanılan sınıf hangisidir?

Fiziksel Görünüm Yüzeyleri parlak veya mat olabilir; tel ve levha hâline getirilebilir	**Elektrik İletkenliği** Yarı iletkendir; sıcaklık arttıkça elektrik iletkenliği artar
Kullanım Alanı Mikroçip, transistör, güneş pili ve LED teknolojisi	**Sorulan Sınıf** Periyodik tablodaki hangi element sınıfına aittir?

Ⓐ Soy gazlar (He, Ne, Ar)

Ⓑ Yarı metaller (B, Si, Ge)

Ⓒ Alkali metaller (Li, Na, K)

Ⓓ Halojenler (F, Cl, Br, I)

3 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Aynı grupta bulunan $_{11}Na$ ve $_{19}K$ elementlerinin kimyasal özelliklerinin benzer olmasının temel sebebini açıklayınız.

İkisinin de dizilimi s^1 ile biter; değerlik elektron sayıları (1) aynı olduğundan benzerdir.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki yer bulma kuralına göre temel hâl elektron dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ olan $_{15}P$ elementinin yeri nedir?

İncelenen Element Fosfor (P) · Atom numarası Z = 15 (Nötr)	**Temel Hâl Dizilimi** $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$
Periyot Kuralı Dizilimdeki en büyük baş kuantum sayısı (n) periyodu verir	**Grup ve Blok Kuralı** Son orbital türü bloğu, en dış katman elektron toplamı grubu verir

Ⓐ 3. periyot, 3A grubu (IUPAC 13. grup), p bloğu

Ⓑ 3. periyot, 5A grubu (IUPAC 15. grup), p bloğu

Ⓒ 5. periyot, 3A grubu (IUPAC 3. grup), s bloğu

Ⓓ 3. periyot, 5B grubu (IUPAC 5. grup), d bloğu

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Modern periyodik sistemle ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Modern periyodik sistemde elementler artan atom kütlelerine göre sıralanmıştır.	☐	☑
Periyodik sistemin 1. periyodunda yalnız Hidrojen ($_1H$) ve Helyum ($_2He$) olmak üzere 2 element vardır.	☑	☐
B gruplarında (d bloğu) yer alan elementlerin tamamı geçiş metalleridir.	☑	☐
Metaller kendi aralarında elektron alışverişi yaparak iyonik bileşik oluşturur.	☐	☑

6 TABLOYU TAMAMLA

Verilen nötr atomların temel hâl elektron diziliminden periyot, grup ve blok bilgilerini tabloda tamamlayınız.

Element ve Elektron Dizilimi	Periyot ve Blok	Grup (A/B ve IUPAC)
$_{12}Mg$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$	3. Periyot · s bloğu	2A Grubu (IUPAC 2. Grup)
$_{17}Cl$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$	3. Periyot · p bloğu	7A Grubu (IUPAC 17. Grup)
$_{20}Ca$: [Ar] $4s^2$	4. Periyot · s bloğu	2A Grubu (IUPAC 2. Grup)

7 SIRALAMA

Nötr bir atomun atom numarasından periyodik tablodaki yerini belirleme adımlarını 1'den 4'e doğru sıralayınız.

Grup ve Blok
Son orbitalden bloğu ve değerlik elektronundan grubu bulma

Periyot Tespiti
Dizilimdeki en büyük baş kuantum sayısını (n) belirleme

Orbital Dizilimi
Aufbau sırasına göre temel hâl elektron dizilimini yazma

Elektron Sayısı
Nötr atomda proton sayısına eşit olan elektron sayısını bulma

3 Dizilimdeki en büyük baş kuantum sayısından (n) periyot numarasını bulma

1 Nötr atomun proton sayısına eşit olan elektron sayısını belirleme

2 Aufbau kuralına göre temel hâl orbital elektron dizilimini yazma

4 En son orbital türünden bloğunu ve değerlik elektron toplamından grup numarasını belirleme

8 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki uygun kimya kavramlarıyla tamamlayınız.

grup · metaller · kalkojenler · ametaller

1. Periyodik tabloda yatay sıralara periyot, 18 düşey sütuna ise **grup** adı verilir.
2. 6A grubu (IUPAC 16. grup) elementlerinin özel adı **kalkojenler** (oksijen grubu) olarak bilinir.
3. Oda koşullarında cıva (Hg) hariç tamamı katı olan ve bileşiklerinde yalnız (+) yük alan sınıf **metaller** sınıfıdır.

9 KISA CEVAP

1A grubunun ilk elementi olan Hidrojen ($_1$H) neden alkali metallerle aynı grupta yer almasına rağmen metal değildir?

Hidrojen ($_1$H)
Dizilim: $1s^1$ · 1. Periyot, 1A Grubu · Oda koşullarında H_2 gazı

Lityum ve Sodyum ($_3$Li, $_{11}$Na)
Dizilim: ...s^1 · 1A Grubu · Oda koşullarında parlak ve iletken katı

Değerlik elektronu 1 ($1s^1$) olduğu için 1A grubundadır; ancak elektron paylaşan bir ametaldir.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Atom numarası 2 olan Helyum ($_2$He: $1s^2$) elementiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Element
Helyum (He) · Atom numarası Z = 2

Temel Hâl Dizilimi
$1s^2$ (Birinci katman s orbitali tam dolu)

Fiziksel Hâli
Oda koşullarında tek atomlu (monoatomik) kararlı gaz

Sorulan
Helyum elementiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1. periyot, 8A grubunda (IUPAC 18. grup) yer alan bir soy gazdır.

B) Temel hâl dizilimi s orbitali ile bittiği için s bloğundadır.

C) Değerlik elektronu 2 olduğu için 2A grubu toprak alkali metaldir.

D) Oda koşullarında tek atomlu (monoatomik) gaz hâlinde bulunur.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Temel hâl elektron dizilimi $4s^2\ 3d^6$ ile biten $_{26}$Fe (Demir) elementinin periyodu, bloğu ve grubu hangisidir?

İncelenen Element
Demir (Fe) · Atom numarası Z = 26

Kısaltılmış Dizilim
$[_{18}Ar]\ 4s^2\ 3d^6$

B Grubu Kuralı
d orbitali ile bitenlerde ns ve (n-1)d elektronları toplanır

Sorulan
Demir elementinin periyodu, bloğu ve grubu hangisidir?

A) 4. periyot, d bloğu, 8B grubu (IUPAC 8. grup)

B) 3. periyot, d bloğu, 6B grubu (IUPAC 6. grup)

C) 4. periyot, p bloğu, 6A grubu (IUPAC 16. grup)

D) 4. periyot, d bloğu, 6B grubu (IUPAC 16. grup)

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak elektriği iyi ileten element sınıfını belirten şifreyi bulunuz.

Atom numarası 12 olan 3. periyot 2A grubu elementi (9 harf)	M A G N E Z Y U M
Periyodik tabloda atom numarasına göre sıralanan saf madde (7 harf)	E L E M E N T
3A grubunun özel adı: ..... metalleri (6 harf)	T O P R A K
Metallerin kendi aralarında eritilerek oluşturduğu homojen karışım (6 harf)	A L A Ş I M
7A grubunun özel adı: .....ler (10 harf)	H A L O J E N L E R

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
METAL